의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김애라

【대리인번호】 9-1999-000225-1

【포괄위임등록번호】 2012-106157-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2017-0057880

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0652508-57

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김애라 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유의 요지

본원 특허출원 제10-2017-0057880호는 2017년 05월 10일자로 출원된 "차량용 헤드 업 디스플레이 장치(이하, '본원발명'이라 합니다)"에 관한 것으로, 본 출원인은 2019년 09월 09일자로 다음과 같은 거절이유가 지적된 의견제출통지서를 접수하였습니다.

-다 음-

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래 기재된 인용발명 1 내지 3으로부터 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명1 : 일본 공개특허공보 특개평08-123333호(1996.05.17.)

인용발명2 : 일본 공개특허공보 특개2002-303856호(2002.10.18.)

인용발명3 : 공개특허공보 제10-2010-0073414호(2010.07.01.)

Ⅱ. 보정 사항

본 출원인은 상기의 거절이유를 극복하기 위하여 의견을 개진함과 아울러, 본원 특허청구범위를 다음과 같이 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하는 바입니다.

[청구항 1](정정)

차량용 헤드 업 디스플레이 장치에 있어서:

광원과 반사 부재 사이의 광 경로 상에 위치된 홀로그래픽 광학 소자(holographic optical element; HOE)로서, 상기 광원으로부터 입사되는 광은 반사 부재 쪽으로 굴절시키고 상기 반사 부재로부터 입사되는 광은 투과시키는 상기 홀로그래픽 광학 소자;

상기 홀로그래픽 광학 소자에서 굴절되어 반사면으로 입사된 광을 상기 홀로그래픽 광학 소자 쪽으로 반사시키는 상기 반사 부재; 및

상기 홀로그래픽 광학 소자와 상기 반사 부재 사이의 광 경로 상에 위치하는 λ/4 위상지연기(λ/4 Retarder)를 포함하**고,**

상기 광원으로부터 상기 홀로그래픽 광학 소자로 입사되는 제 1 광은 선편광 상태이며,

상기 반사 부재에서 반사되어 상기 λ/4 위상지연기를 거쳐 상기 홀로그래픽 광학 소자로 입사되는 제 2 광은, 상기 제 1 광의 편광 방향이 90˚로 회전된 선편광 상태이고,

상기 제 1 광은 P편광 상태이고 상기 제 2 광은 S편광 상태이며,

상기 제 1 광의 파장이 532nm이고 상기 제 1 광이 상기 홀로그래픽 광학 소자에 45˚의 입사각으로 입사할 때, 상기 홀로그래픽 광학 소자의 굴절률 차이는 0.03이고 상기 홀로그래픽 광학 소자의 두께가 15μm인, 차량용 헤드 업 디스플레이 장치.

이상과 같은 청구항 제1항의 보정은 청구항 제2항, 청구항 제3항, 및 청구항 제9항을 근거로 한 것으로 최초 출원된 범위 내에서 이루어진 적법한 것이라 사료됩니다.

아울러, 청구항 제1항에 합체된 제2항, 청구항 제3항, 및 청구항 제9항을 삭제하였고, 청구항 제3항과 상충되는 내용인 청구항 제4항을 삭제하였으며, 나머지 청구항들이 삭제된 청구항을 인용하지 않도록 정리하였습니다.

Ⅲ. 거절이유에 대한 의견

1. 본원발명의 내용

본원발명은 차량용 헤드 업 디스플레이 장치에 관한 것으로, 홀로그래픽 광학 소자를 사용하여 차량용 헤드 업 디스플레이 장치를 소형화할 수 있는 기술에 관한 것입니다.

본원발명은 최종적으로 **운전자가 S편광의 빛으로 형성된 HUD 영상을 보도록** 하는 것을 특징으로 합니다.

일반적으로, 운전자는 눈부심 방지를 위해서 **차량의 전면 유리와 운전자의 육안 사이에 P편광의 빛을 차단하는 도구를 사용하는 경우가 많습니다.** 예를 들어, P편광의 차단하는 편광필터가 형성된 썬바이저, 선글라스 등을 사용합니다.

따라서, 운전자에 육안에 P 편광의 빛이 최종적으로 가게 되면 선명한 HUD의 영상을 제공할 수 없습니다.

즉, 썬바이저, 선글라스 등의 P편광 필터의 도구가 자주 사용되는 차량이라는 특수한 상황에서는 S편광의 빛으로 영상을 운전자에게 최종적으로 제공하는 것은 충분히 큰 이점이 됩니다.

또한, 차량 내부와 같이 비관성계로 형성되는 공간에는 가상력이 차량 내부 구조물에 계속 가해지기 때문에, 중량이 큰 물체는 손상될 확률이 높습니다. 본원발명의 장치는 경량의 홀로그래픽 광학 소자를 사용하여 장치 전체의 중량을 최소화하여 비관성계인 차량 내부 공간에서 안정적으로 사용될 수 있습니다.

이에, 본 출원인은 본원발명의 구성상 특징이 보다 명확해지도록 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서에 의해 본원 청구항 제1항 보정하였는바, 보정된 청구항 제1항의 발명은 다음과 같은 구성상 특징을 보유하고 있습니다.

(1) 광원으로부터 홀로그래픽 광학 소자로 입사되는 제 1 광은 선편광 상태이며,

(2) 반사 부재에서 반사되어 λ/4 위상지연기를 거쳐 홀로그래픽 광학 소자로 입사되는 제 2 광은, 제 1 광의 편광 방향이 90°로 회전된 선편광 상태이고,

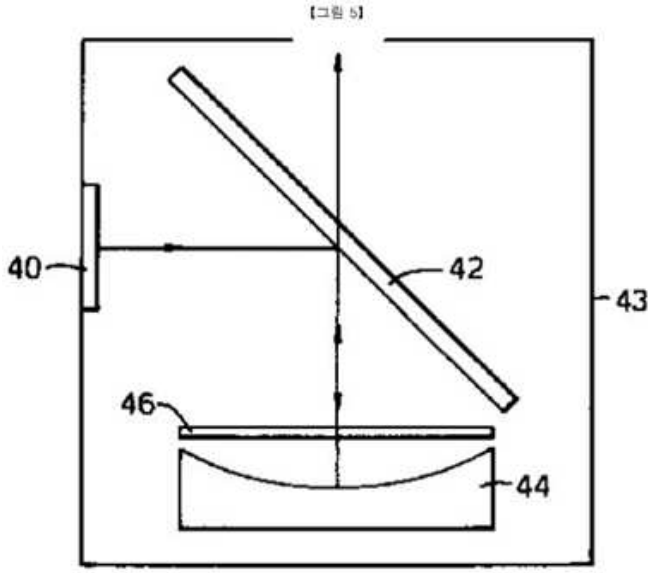
(3) 제 1 광은 P편광 상태이고 제 2 광은 S편광 상태이며,

(4) 제 1 광의 파장이 532nm이고 제 1 광이 홀로그래픽 광학 소자에 45°의 입사각으로 입사할 때, 홀로그래픽 광학 소자의 굴절률 차이는 0.03이고 홀로그래픽 광학 소자의 두께가 15μm인 것,

이와 같은 구성상 특징으로 인해, 상술된 설명처럼 본원발명의 차량용 헤드 업 디스플레이 장치는 선명한 영상을 안정적으로 운전자에게 제공할 수 있습니다.

2. 인용발명들과의 비교

1) 인용발명 1과 비교

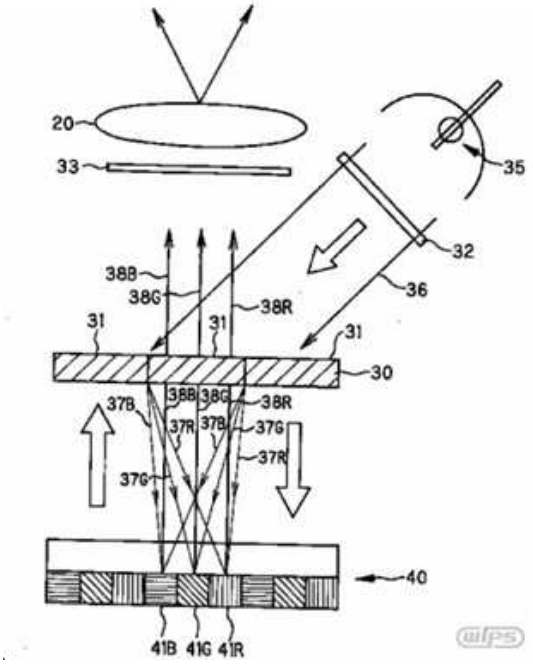


인용발명 1은 차량용 헤드 업 디스플레이 장치에 관한 것으로, 인용발명 1의 단락[0020] 및 도 5에는 표시원 40에서 출력된 광이 드라이버의 눈에 입사하는 과정이 개시되고 있지만, **본원발명의 특징 중에 하나인 '운전자에게 최종으로 S편광의 광을 제공하기 위한 것'에 대응하는 기술적 내용은 전혀 개시되고 있지 않습니다.**

또한, 인용발명 1의 단락[0020] 및 도 5에 개시된 내용을 참고하면, 빔스플리터 42를 통해 광경로를 제어하고 있습니다. 중량이 무거운 빔스플리터를 사용하는 인용발명 1의 장치는 본원발명의 장치보다 비관성계인 차량에서 불안정할 수밖에 없습니다.

따라서, 인용발명 1에 개시된 기술 내용으로는 본원발명을 쉽게 도출할 수 없습니다.

2) 인용발명 2와 비교



인용발명 2의 단락[0037] 및 도 8에는, **P편광의 광이 S편광의 광으로 출력된다는 내용이 개시되고 있으나, 인용발명 2의 기술은 본원발명과 같이 차량에 사용되는 것으로 특정되지 않으며, 따라서, 상술된 본원발명과 동일한 효과를 얻기 위해 S편광의 출력을 선택한 것으로 보기는 어렵습니다.**

또한, **인용발명 2의 발명은 백색광을 대상으로 한 것으로, 본원발명의 "제 1 광의 파장이 532nm이고 제 1 광이 홀로그래픽 광학 소자에 45°의 입사각으로 입사할 때, 홀로그래픽 광학 소자의 굴절률 차이는 0.03이고 홀로그래픽 광학 소자의 두께가 15μm인 것"과 같이 특정 단색 파장대에 대해서 효과를 극대화 하기 위한 구조적 조건에 대한 내용은 개시되고 있지 않습니다.**

따라서, 인용발명 2에 개시된 기술 내용으로는 본원발명을 쉽게 도출할 수 없습니다.

3) 인용발명 3과 비교

인용발명 3 발명의 목적은, 디스플레이 소자에서 출사되는 광의 경로를 상/하 또는 좌/우 방향으로 연속적으로 변화시켜 영상의 시야각을 확대시키는 차량용 헤드업 디스플레이 장치를 제공하는 것으로, 광경로를 제어하기 위한 기술이며, 본원발명의 특징이 되는 P편광 입력으로 S편광이 출력되는 것과 관련되는 기술내용은 일체 개시되고 있지 않습니다.

따라서, 인용발명 3에 개시된 기술 내용으로는 본원발명을 쉽게 도출할 수 없습니다.

4) 소결론

따라서, 본원발명 청구항 제1항 발명은 인용발명 1 내지 인용발명 3과는 명백하게 구별되는 것이며, 그로 인한 효과도 확연한 차이가 있으므로 아무리 이 분야 통상의 기술자라 하더라도 인용발명 1 내지 인용발명 3의 조합으로부터 쉽게 발명하기 어려운 것으로 사료됩니다.

3. 청구항 제5항 내지 제8항의 발명

본원발명의 청구항 제5항 내지 제8항의 발명은 청구항 제1항을 직접 또는 간접적으로 인용하는 항으로서 청구항 제1항의 특징을 공통적으로 보유하는바, 본원발명의 청구항 제5항 내지 제8항의 발명 역시 이 분야 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 인용발명 3의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이라고 사료됩니다.

Ⅳ. 결론

이상과 같은 보정 및 의견에 따르면, 본원발명은 인용발명 1 내지 인용발명 4로부터 쉽게 발명할 수 있는 발명이 아님이 명백하오니, 이를 참작하시어 본원을 특허결정하여 주시기 바랍니다.